

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Título de la Norma Sectorial de Laboral (NSCL)	Calificar equipos de unidades de reprocesamiento según requisitos técnicos y normativa de salud			Código NSCL:	220401015
				Versión NSCL:	1
Estado Producto	Proyecto	Avalado	Aprobado	Fecha de publicación (dd/mm/aaaa):	02/05/2023
			X	Fecha de revisión:	02/05/2028
Fecha de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA (dd/mm/aa)	02/05/2023			No. Acta de Aprobación Consejo Directivo Nacional del SENA	1602

Mesa Sectorial	METROLOGÍA			Código Mesa	20401
Regional	DISTRITO CAPITAL	Centro de Formación	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA		

Norma Sectorial de Competencia Laboral (estado)	Actualización		Nueva	X	
Ámbito de la Norma Sectorial de Competencia Laboral:	A Lavadora termodesinfectora. B Lavadora ultrasónica. C Reprocesador de endoscopios. D Esterilizador de calor húmedo. E Esterilizador de peróxido de hidrógeno. F Esterilizador por óxido de etileno. G Esterilizador de vapor a baja temperatura con formaldehído. H Incubadora de biológicos. I Selladora.				

Esta norma reemplaza a la (s) norma (s)					
Código	Versión	Mesa Sectorial	Nombre de la Norma Sectorial de Competencia Laboral		
Esta norma toma como referente la norma o unidad de competencia:					
Código	Versión	Nombre de la Norma/Unidad de Competencia Internacional		Organismo/entidad	Link

Análisis funcional en el que se soporta la Norma Sectorial de Competencia Laboral (NSCL)							
(Diagrama Mapa Funcional)							
Garantizar el aseguramiento metrológico de acuerdo con requerimientos y normativa	→	Gestionar el aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Instaurar plan de aseguramiento metrológico según requerimientos y normativa	→	Efectuar aseguramiento metrológico según procedimiento y normativa	→
						Calificar equipos de unidades de reprocesamiento según requisitos técnicos y normativa de salud	

Términos Técnicos Utilizados	
Nombre	Definición
No aplica	No aplica

Actividades Clave Las acciones fundamentales que se desarrollan para cumplir con la función son:		Consecutivo	Criterios de Desempeño específicos Los resultados esenciales de la actividad
1	Elaborar plan de calificación	1.1	La recolección de información está acorde con técnicas de investigación y requisitos técnicos
		1.2	La delimitación del alcance corresponde con tipo de tecnología y requisitos técnicos
		1.3	El establecimiento de criterios de aceptación corresponde con tipo de tecnología y requisitos técnicos

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		1.4	El detallado de las pruebas de aceptación está acorde con tipo de método y requisitos técnicos
		1.5	El listado de equipos corresponde con tipo de mesurando y requisitos técnicos
		1.6	Los materiales corresponden con requisitos técnicos y técnicas de análisis
		1.7	La secuenciación de actividades está acorde con tipo de método y requisitos técnicos
		1.8	La asignación de tiempos está acorde con tipo de método y requisitos técnicos
2	Inspeccionar condiciones técnicas y operativas	2.1	Las condiciones locativas cumplen con reglamentación nacional y lista de chequeo
		2.2	Los requisitos de pre-instalación e instalación cumplen con reglamentación nacional y especificaciones del fabricante
		2.3	El aspecto físico de equipos corresponde con técnica de inspección visual y manual de fabricante
		2.4	La constatación de condiciones técnicas corresponden con especificaciones del instalación y procedimiento de inspección
		2.5	Las condiciones ambientales corresponde con especificaciones del fabricante y procedimiento de inspección
		2.6	Las evidencias fotográficas cumplen con requisito normativo y procedimiento de calificación
		2.7	El soporte documental cumple con reglamentación nacional y lista de chequeo
		2.8	El diligenciamiento de requisitos técnicos cumple con tipo de calificación y reglamentación nacional
		2.9	El acopio de documentación técnica corresponde con instrumentos y técnicas de recolección
3	Valorar funcionamiento de equipos	3.1	La asignación de datos de operación corresponde con procedimientos de calificación y tipo de tecnología
		3.2	La designación de tiempos corresponde con tipo de método y procedimiento de calificación
		3.3	La parametrización de rangos operativos corresponde con tipo de prueba y plan de calificación
		3.4	El accionamiento de mandos corresponde con manuales de operación y protocolo de seguridad
		3.5	La detección de alertas está acorde con tipo de sensor y manual de equipo
		3.6	El uso de patrones corresponde con procedimiento de medición y manual de operación
		3.7	La selección de pruebas corresponde con parámetros de desempeño y plan de calificación
		3.8	Los indicadores de control cumplen con reglamentación nacional y procedimiento de calificación
		3.9	La acomodación de la carga corresponde con especificaciones del fabricante y procedimiento de calificación
4	Proyectar resultados	4.1	La relación de reportes de resultados cumple con requisito normativo y plan de calificación
		4.2	La descripción de características corresponde con tipo de prueba y procedimiento de calificación
		4.3	El cálculo del error de medición está acorde con procedimiento técnico y tipo de mesurando
		4.4	El chequeo de resultados está acorde con plan de calificación y criterios de aceptación
		4.5	El reporte de la incertidumbre de medición está acorde con procedimiento de calificación y tipo de mesurando
		4.6	La emisión de conclusiones corresponde con procedimiento de calificación y técnicas de redacción
		4.7	La declaración de cumplimiento está acorde con reglamentación nacional y procedimiento de calificación
		4.8	La corroboración de resultados está acorde con tipo de método y técnicas de análisis
		4.9	La redacción del informe cumple con reglamentación nacional y tipo de tecnología

Criterios de desempeño generales		Consecutivo	Aplica (Relacione el No de la actividad)	No aplica	Descripción Los resultados esenciales que aplican a toda la función son:
A	Gestión de riesgos	1		X	
		2		X	
B	Seguridad y salud en el trabajo	1	1, 2		El uso de elementos de protección personal cumple con tipo de tecnología y normativa de seguridad y salud en el trabajo
		2		X	
C	Gestión ambiental	1	1, 2		La disposición de residuos cumple con procedimiento técnico y normativa ambiental
		2		X	
D	Gestión de la información	1	1, 3		El registro de trazabilidad cumple con reglamentación nacional y requisito normativo
		2		X	
E	Otros	1		X	
		2		X	

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Conocimientos esenciales:

Los conocimientos aplicados en el desarrollo de la función son: (Asociar los conocimientos con los criterios de desempeño, según corresponda)

- a. Seguridad y salud en el trabajo: normativa, tipos, protocolo y usos de elementos de protección personal, protocolo de seguridad eléctrica y energías peligrosas, guías de higiene postural y ergonomía (3.4, B1)
- b. Documentación técnica: concepto, tipos, hoja de vida, manual de servicio, manual de instalación, guía rápida de uso, certificado de calidad de fábrica, certificado y cronograma de mantenimiento y calibración, soporte técnico de instalación, manual de operación, registro sanitario, requisitos de instalación, condiciones de instalación, conformidad de instalación eléctrica, instrumentos y técnicas de recolección, técnicas de análisis (2.7, 2.9, 3.5)
- c. Variables: concepto, Temperatura de calentamiento del calderín, de la precámara y cámara, Temperatura de sellado y de operación, tiempo de inyección del esterilizante, de exposición de la carga, de desinfección de meseta, de remoción del esterilizante, de letalidad, de isopresión, de secado, de cavitación, del ciclo, de desinfección, de vacío, de presión y de presión de vacío, número de vacíos, ciclos de vacío y de presión, capacidad de carga, velocidad, impulso, tiempo de descompresión, nivel de lavado, tasa de incremento en la Temperatura, nivel de frecuencia de cavitación, tiempo proceso de cavitación, parámetros de determinación de estabilidad y uniformidad, parámetro de tolerancia, frecuencia de uso de carga, humedad relativa de operación, volumen, potencia ultrasónica, nivel de detección del Adenosín Trifosfato ATP, nivel de frecuencia de cavitación, nivel de desinfección total de endoscopios, nivel de residuos de Fo, de residuo de peróxido, parámetros del fabricante (3.1, 3.3, 3.6, 4.1, 4.3, 4.5)
- d. Tecnología: tipos, normativa técnica, concepto de cámara, ficha técnica, tipos de operación, requisitos técnicos y especificados, técnicas de manejo, parámetros de evaluación y asignación de datos, tipos de conexión, concepto de esterilizador, criterios de instalación, especificaciones del fabricante, concepto y técnicas de manejo de selladoras, de incubadoras de biológico, de termodesinfectadoras, de lavadoras ultrasónicas, de esterilizador de calor húmedo, esterilizador de peróxido de hidrógeno, esterilizador de óxido de etileno, esterilizador de vapor a baja temperatura con formaldehído, de reprocesador de endoscopios, criterios de verificación de alarmas, de sensores, de válvulas, de compuertas, de sistemas de seguridad y de filtro de aire (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 4.4, 4.6, 4.9)
- e. Sistema Internacional de unidades (SI): Vocabulario Internacional de Metrología (VIM), concepto, unidades básicas, magnitudes, simbología, aplicaciones, factores y tablas de conversión (3.6, 4.3, 4.5)
- f. Informe: tipos de registro, técnicas de análisis, de diligenciamiento y redacción, técnicas de investigación, criterios de emisión de recomendaciones y observaciones, criterios de manejo de documentación, técnicas de levantamiento de información y protocolo de elaboración de informe (1.1, 4.2, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, D1)
- g. Sistema de apoyo: concepto y parámetros de evaluación de suministro eléctrico, de suministro de agua, de sistema de desagüe, de sistema de tratamiento de calidad de agua, de calidad de vapor, tipos de drenaje, y criterios de evaluación de calidad de vapor (2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8)
- h. Proceso de lavado y desinfección: concepto, normativa técnica, ficha técnica de detergentes y desinfectantes, filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air), ficha técnica de equipos de lavado y desinfección, concepto y técnicas de manejo de sustancias de referencia, etapas, concepto y criterios de evaluación de calidad del agua, de sistema de aspersión, concepto y criterios de usos de PCDs (Dispositivos de desafío de proceso) y parámetros de eliminación de microburbujas (3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.6)
- i. Proceso de esterilización: concepto, normativa técnica, fases, ficha técnica de equipos esterilizadores, concepto y métodos de aplicación de calor húmedo, de peróxido de hidrógeno, de óxido de etileno, de vapor a baja temperatura con formaldehído, concepto de aireación, concepto de accesorios, de canastas, de carros de carga, de agente esterilizante, concepto de esporas, tipo y técnica de uso de indicadores químicos y biológicos, concepto y tipos de carga y carga de esterilización, concepto y tipo dispositivos médicos reutilizable, de dispositivo de desafío, de instrumental y tipo de empaques (1.6, 1.7, 1.8, 3.3, 3.7, 3.8, 3.9, 4.6)
- j. Proceso de calificación: concepto, normativa técnica, tipos, procedimiento, parámetros de distribución de Temperatura, de incremento de Temperatura, métodos de cálculo de error, criterios de verificación de volumen, tipo y técnicas de uso de sustancia de referencia, criterios de aceptación de la carga, concepto de ciclo de esterilización, criterios de evaluación de sistema de recambio de aire, tipo de sensores, tipo de pruebas de funcionamiento, de pruebas de operación, de prueba de desempeño, tipo y técnicas de uso de indicadores de control, concepto y prueba de control positivo y testigo, parámetros de errores máximos, rangos de tolerancia, concepto y tipo de prueba de fugas, de aceptación, de prueba de esterilidad, de prueba de desafío microbiológico, de secado, criterios de aceptación y cumplimiento, criterios de etiquetado de equipos, tipo de materiales, concepto de gráficas y reporte de resultados, métodos de reporte de incertidumbre, error y tolerancia de medición (1.3, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3.3, 3.8, 3.9, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9)
- k. Procedimiento de medición: concepto y técnicas de manejo de patrones, parámetros físicos, procedimiento y métodos de medición, concepto de trazabilidad, repetibilidad, sensibilidad, resolución y escala, concepto y tipo de mesurando (1.5, 3.6, 4.3, 4.5, D1)
- l. Marco normativo: concepto, requisito, reglamentación nacional y lista de chequeo (2.2, 2.6, 2.7, 2.9, 3.8, 4.1, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, D1)
- m. Gestión ambiental: tipos de residuos, normativa técnica, técnicas de manejo, disposición de residuos, de materiales químicos, de oxido y agua destilada (C1)
- n. Entorno: concepto, procedimiento de inspección visual, criterios de evaluación de condiciones ambientales, de condiciones locativas y de ventilación (2.3, 2.4, 2.5, 2.7)
- p. Plan de calificación: definición, criterios de definición, elaboración y delimitación de alcance (1.2, 3.3, 3.7, 4.4, 4.6, 4.9)

Evidencias Requeridas

El desarrollo competente de la función se demuestra a través de: (Asociar las evidencias con los criterios de desempeño, según corresponda):

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Evidencias de Desempeño	Directo:	1. Identificación de requerimientos (1.1,1.2,1.3)
		2. Consolidación de recursos (1.4,1.5,1.6)
		3. Determinación de actividades (1.7,1.8,D1)
		4. Revisión de condiciones (2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,B1,C1)
		5. Caracterización de requisitos técnicos y normativos (2.6,2.7,2.8,2.9,D1)
		6. Programación de datos (3.1,3.2,3.3)
		7. Habilitación de equipos (3.4,3.5,B1)
		8. Comprobación de operación (3.6,3.7,3.8,3.9,C1)
		9. Verificación de resultados (4.1,4.2,4.3,4.4,4.5,D1)
		10. Estructuración del informe (4.6,4.7,4.8,4.9)
	De producto:	11. Informe de proceso de calificación (2.7,2.8, 4.1, 4.2, 4.6)
		12. Programa de calificación (1.2,1.6, 1.7)
Evidencias de Conocimiento	1. Tecnología: tipos, normativa técnica, concepto de cámara, ficha técnica, tipos de operación, requisitos técnicos y especificados, técnicas de manejo, parámetros de evaluación y asignación de datos, tipos de conexión, concepto de esterilizador, criterios de instalación, especificaciones del fabricante, concepto y técnicas de manejo de selladoras, de incubadoras de biológico, de termodesinfectadoras, de lavadoras ultrasónicas, de esterilizador de calor húmedo, esterilizador de peróxido de hidrogeno, esterilizador de óxido de etileno, esterilizador de vapor a baja temperatura con formaldehído, de reprocesador de endoscopios, criterios de verificación de alarmas, de sensores, de válvulas, de compuertas, de sistemas de seguridad y de filtro de aire (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.9, 4.4, 4.6, 4.9)	
	2. Proceso de esterilización: concepto, normativa técnica, fases, ficha técnica de equipos esterilizadores, concepto y métodos de aplicación de calor húmedo, de peróxido de hidrogeno, de óxido de etileno, de vapor a baja temperatura con formaldehído, concepto de aireación, concepto de accesorios, de canastas, de carros de carga, de agente esterilizante, concepto de esporas, tipo y técnica de uso de indicadores químicos y biológicos, concepto y tipos de carga y carga de esterilización, concepto y tipo dispositivos médicos reutilizable, de dispositivo de desafío, de instrumental y tipo de empaques (1.6, 1.7, 1.8, 3.3, 3.7, 3.8, 3.9, 4.6)	
Equipo de recolección de información preliminar a nivel interno SENA:		
Experto	Centro de Formación	Regional

En la elaboración/actualización de la Norma participaron en Comité Técnico de normalización:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PROFESOR ASOCIADO - COORDINADOR LABORATORIO	PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	BOGOTÁ D.C.
CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	BOGOTÁ D.C.
ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	PROFESOR MEDIO TIEMPO	UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	BARRANQUILLA
RICARDO VEGA RAMÍREZ	DIRECTOR TÉCNICO Y CIENTÍFICO	CASA METROLÓGICA SAS	BOGOTÁ D.C.
JONATAN ALEXIS TORRES	INGENIERO DE DESARROLLO	STARCLAVE SAS	BOGOTÁ D.C.
JOAN FELIPE VALBUENA	INGENIERO DE DESARROLLO CEO	STARCLAVE SAS	BOGOTÁ D.C.
LAURA XIMENA CARRASCAL	DIRECTORA	LAURA XIMENA CARRASCAL MONSALVE / CENTRO DE ASEGURAMIENTO METROLÓGICO	BOGOTÁ D.C.
MIGUEL ÁNGEL SOSA	GERENTE	MEDICAL SERVICE SCIENCE SAS	BOGOTÁ D.C.
SANDRA PATRICIA GARCÍA ORTEGA	INGENIERA BIOMÉDICA	CENTRO MÉDICO IMBANACO	CALI
CAROLINA SALAZAR LÓPEZ	ASOCIADA	ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE BIOINGENIERÍA Y ELECTRÓNICA MEDICA CAPÍTULO SANTANDER	MEDELLÍN

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

		ABIOIN	
JOHN JAIRO CÁRDENAS GÓMEZ	DOCENTE	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO	MEDELLÍN
ANDRÉS DAVID RUEDA	DIRECTOR COMERCIAL DE ESTERILIZACIÓN	KAIKA S.A.S.	BOGOTÁ D.C.
CARLOS HUMBERTO RUBIO PINILLA	REPRESENTANTE LEGAL	SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE MANTENIMIENTO	BOGOTÁ D.C.

En la validación técnica participaron representantes de:			
Experto	Cargo	Empresa / Organización	Ciudad
MARÍA FERNANDA ACOSTA	DIRECTORA TÉCNICA	PRECISIÓN BIOMÉDICA SAS	PASTO
JOHANA PÉREZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	JOHANA PÉREZ	BOGOTÁ D.C.
JULIÁN DAVID VILLA	REPRESENTANTE LEGAL	LATINBIOMED SAS	PASTO
KEVIN BAUTISTA	COORDINADOR DE GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA	LOS COMUNEROS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BUCARAMANGA S.A.	BUCARAMANGA
ROBERTO CARLOS TIERNO	INGENIERO BIOMÉDICO	ROBERTO CARLOS TIERNO	CALI
JULIANA ANDREA CÁRDENAS ÁLVAREZ	INGENIERÍA BIOMÉDICA	JULIANA ANDREA CÁRDENAS ÁLVAREZ	PEREIRA
JOSÉ MAURICIO CELY	DIRECTOR TÉCNICO	ASOCIACIÓN DE INGENIEROS AL SERVICIO SAS	BOGOTÁ D.C.
NAPOLEÓN ORTIZ	INGENIERO BIOMÉDICO	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL	BOGOTÁ D.C.

La norma fue avalada en el Consejo Ejecutivo de la Mesa Sectorial conformado por Representantes de:			
Nombre de la Organización	Nombre del Integrante del Consejo Ejecutivo	Rol en el Consejo Ejecutivo	Ciudad
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA	LUIS CAMILO JIMÉNEZ BORREGO	PRESIDENTE	BOGOTÁ D.C.
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA	ORLANDO ROJAS DUARTE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
SET Y GAD SAS	LUIS GUILLERMO URIBE	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
FYR INGENIEROS	HENRY REINA OROZCO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA	CÉSAR AUGUSTO PARRA GRECO	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO	LUIS EDUARDO RODRIGUEZ CHEU	DELEGATARIO	BOGOTÁ D.C.
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO	ANDRÉS DAVID RODRÍGUEZ SALAS	DELEGATARIO	BARRANQUILLA
ASESORÍAS INTEGRALES MJM	MARLENY JARAMILLO MEJÍA	DELEGATARIA	BOGOTÁ D.C.

La orientación metodológica de elaboración/actualización estuvo a cargo de:		
Experto	Centro de Formación	Regional
DIANA ALEJANDRA ZULETA TRIANA	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	VALLE

La orientación en la validación técnica estuvo a cargo de:		
Experto	Centro de Formación	Regional
DIANA ALEJANDRA ZULETA TRIANA	CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	VALLE

La orientación en Verificación Metodológica	GRACE ALEXANDRA RUBIANO VENEGAS - JESSICA MILLÁN PEÑUELA
---	--

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
FORMATO NORMA SECTORIAL DE COMPETENCIA LABORAL

Secretario Técnico Mesa Sectorial

Experto	Centro de Formación	Regional
RODOLFO MARTINEZ PEREZ	CENTRO DE DISEÑO Y METROLOGÍA	DISTRITO CAPITAL

Control de Cambios (aplica a partir de la segunda versión de la norma sectorial de competencia laboral)

Tipo de Cambio	Síntesis Cambio Realizado